

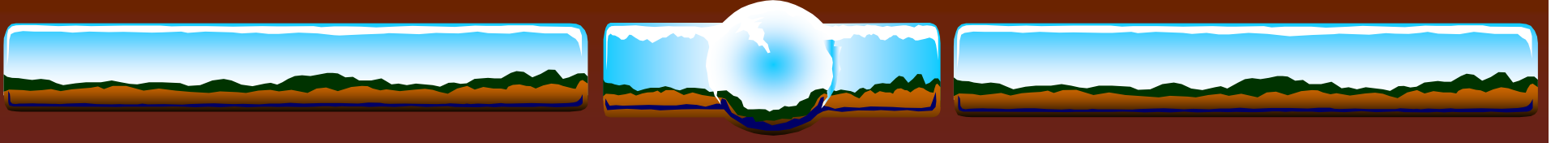
किफायतशीर दुध उत्पादनासाठी पशुपैदास धोरणाची अंमलबजावणी



डॉ. ए. आर. देशपांडे

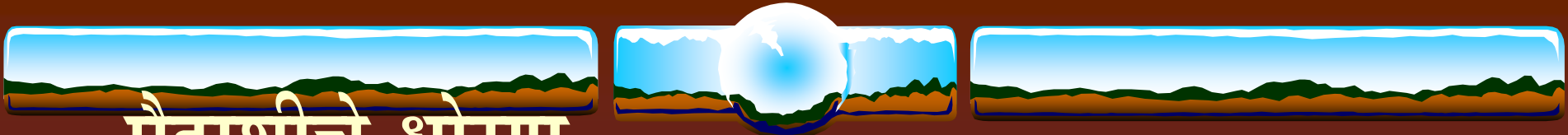
M.V.Sc; D.B.M.; D.I.T.

पशुधन विकास अधिकारी, गोठित रेत प्रयोगशाळा, खडकी, पुणे-०३.



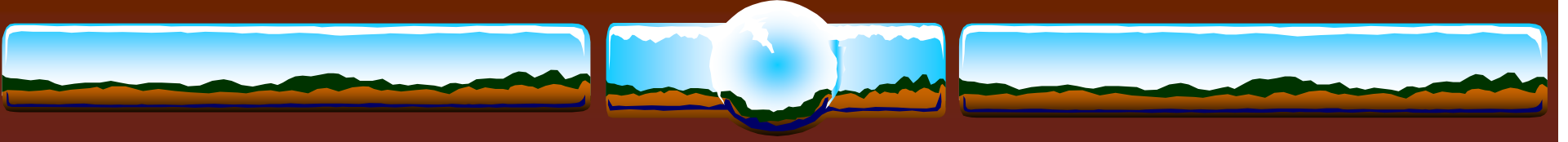
किफायतशीर दुग्धव्यवसायाची चतुःसुजी

- ❖ उच्च वंशावळीच्या जनावराच्या जातीची निवड
- ❖ समतोल आहार
- ❖ योग्य व्यवस्थापन
- ❖ रोग नियंत्रण



पैदाशीचे धोरण

- एनपीसीबीबीच्या धर्तीवर
- वाढती लोकसंख्या
- पशुजन्य पदार्थांची वाढती गरज
- वाढती बेरोजगारी व सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार
- दूध उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण होण्याकरिता प्रजननक्षम पशुसंख्येत सन २०१५ पर्यंत ६० टक्के अनुवंशिक सुधारणा घडवून आणणे व २०२५ पर्यंत ८० टक्क्यावर जाणे.
- शुद्ध व जातीवंत जातीच्या गायी व म्हशींचा वंश जतन करण्याची आवश्यकता
- सदरिल कार्यक्रमाची अंमलबजावणी शासकीय संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, व एनजीओ यांच्या सामुदायीक प्रयत्नातून कार्यसिध्दी.

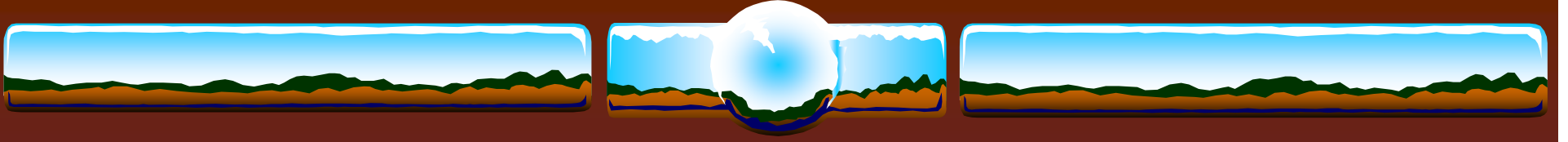


अनुवंशीक सुधार कार्यपध्दती

१-गावठी गोवंशातील जनावरांमध्ये सुधारणा घडवुन आणण्यासाठी विदेशी जर्सी गोवंशाच्या गोठित रेत मात्राचा वापर सर्व जिल्हयात करण्यात यावा

२-राज्यातील ज्या भागात / जिल्हयात सिंचनाची व्यवस्था आहे शेतीसाठी मुबलक पाणी उपलब्ध आहे व त्यामुळे तेथे वैरणीसाठी सकस हिरवा चारा बारमाही उपलब्ध होउ शकतो तसेच जनावरांचे उत्तम व्यवस्थापन ज्यांच्याकडे उपलब्ध आहे तेथे H.F. या विदेशी वंशाच्या वळूंच्यागोठीत रेतमात्रांचा वापर करण्यात यावा.

३- संकरीकरण करतांना विदेशी रक्ताचे प्रमाण ५० टक्के पर्यंत मर्यादित ठेवावे.

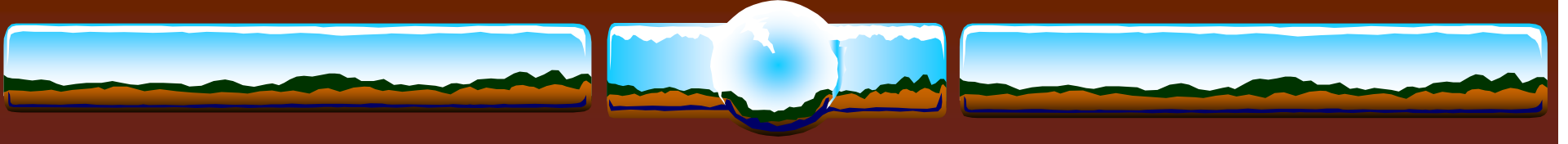


अनुवंशीक सुधार कार्यपध्दती

४- मुबलक हिरवा चारा बारमाही उपलब्ध असून उत्तम व्यवस्थापन व संगोपन करण्याची जागृती अशा भागात ७५ टक्के पर्यंत विदेशी रक्ताचे प्रमाण पशुमालकांच्या मागणीनुसार करण्यात येईल. परंतु कृत्रिम रेतन करताना जास्त विदेशी रक्ताचे प्रमाणामुळे होणारे फायदे तोटे शेतक-यांना समजवुन सांगणे गरजेचे राहिल.

५. देशी जातीवंत जनावरांच्या मायभूमीत देशी जातीवंत वळूनेच कृत्रिम रेतन अथवा नैसर्गिक संयोग करावा. ज्या भागात नैसर्गिक संयोगाने पैदास होते अशा ठिकाणी गावठी वळूंचे खच्चीकरण करणे आवश्यक राहिल.

६. देशी जनावरांची अनुवंशीक सुधारण्यासाठी सिध्द वळूंच्या वीर्यमात्रा वापरण्यावर भर द्यावा.

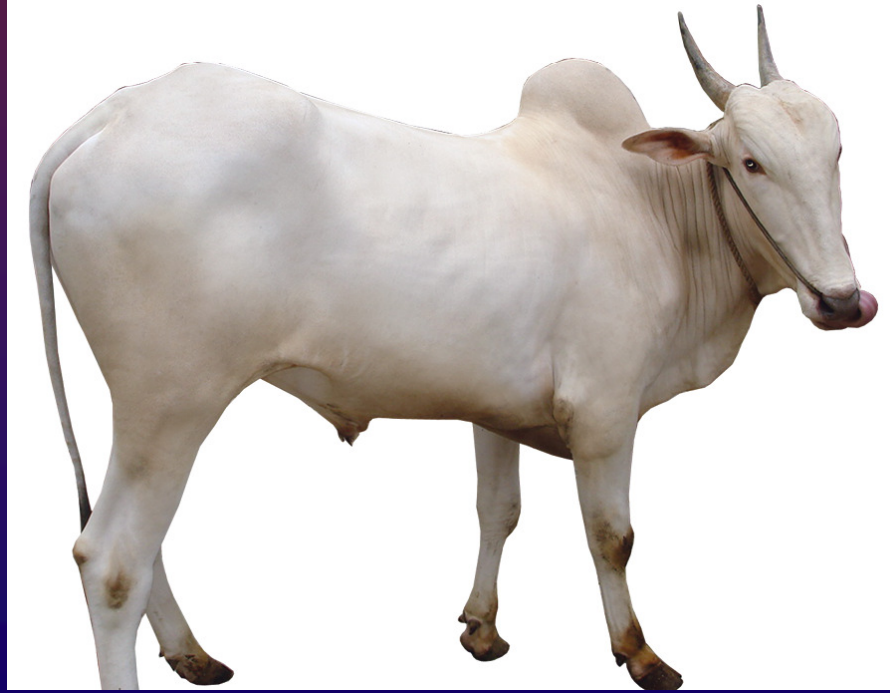


कृत्रिम रेतन कार्यात गुणात्मक सुधारणा

१. ज्या गार्डस कृत्रिम रेतन करावयाचे आहे तिच्या उत्पादन क्षमतेपेक्षा जास्त उत्पादन असणा-या मातेच्या वळूचे विर्य वापरणे.
२. वळू सिध्द करण्यासाठी पैदास चाचणी कार्यक्रमाची अंमळबजावणी करणे.
३. कृत्रिम रेतनासाठी वापरात येत असणा-या वळूंचे माहिती शेतक-यांना उपलब्ध करून देणे. (बुल कॅटलॉग ठेवणे.)
४. पशुपालकांकडे कृत्रिम रेतनाच्या नोंदीसाठी कृत्रिम रेतन कार्ड उपलब्ध करून देणे.

नैसर्गिक संयोगाकरिता श्रेष्ठ वळूंचा वापर

१. नैसर्गिक संयोगाकरिता श्रेष्ठ वळू ठेवण्यापूर्वी त्या भागातील गावठी वळूंचे खच्चीकरण करणे.
२. नैसर्गिक संयोगाकरिता असलेल्या मर्यादा आणि खर्च विचारात घेता संकरिकरणाकरिता त्याचा वापर करण्यात येवू नये. म्हणजे जातीवंत देशी जनावरांमध्ये नैसर्गिक संयोगाने पैदास करणे मर्यादित राहिल.



देशी जातीवंत गोपैदास धोरण



१. देवणी, डांगी, खिलार, गवळाऊ आणि लाल कंधारी हे महाराष्ट्राच्या गाई जातीचे जतन आणि संवर्धन करणे आवश्यक आहे. यांचे शेतीकाम करण्याची क्षमता पाहता ती क्षमता मोजण्याची तंत्र विकसित करणे गरजेचे आहे.

२. देशी जातीवंत जनावरांच्या अनुवंशीक सुधारणेसाठी त्रिसुत्री कार्यक्रम.

अ. नैसर्गिक संयोगाकरिता अशा जनावरांच्या मायभूमीत त्या त्या जातीचे वळूंचा पुरवठा करणे.

ब. जातीवंत वळूंचे अथवा सिध्द वळूंचे त्या भागात गोठीत रेत मात्रा उपलब्ध करून देणे.

क. संकरीकरण करित असताना या जातींचा -हास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

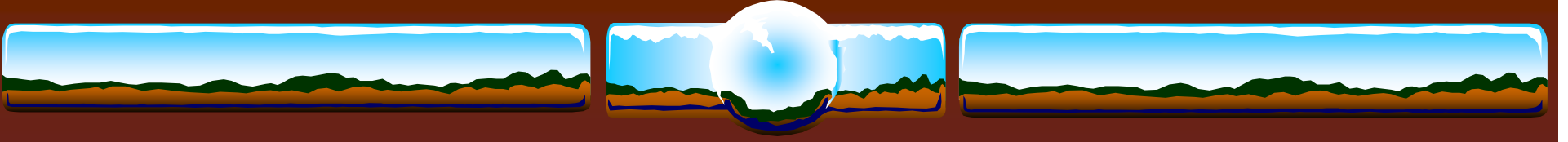
वरील बाबी करीत असताना पैदासकार संघटना त्याच प्रमाणे कळप नोंदणी कार्यक्रम आणि बेरड वळूंचे खच्चीकरण या गोष्टींचा निश्चितच फायदा होईल.



९- म्हैस वर्ग पैदाशीचे धोरण –

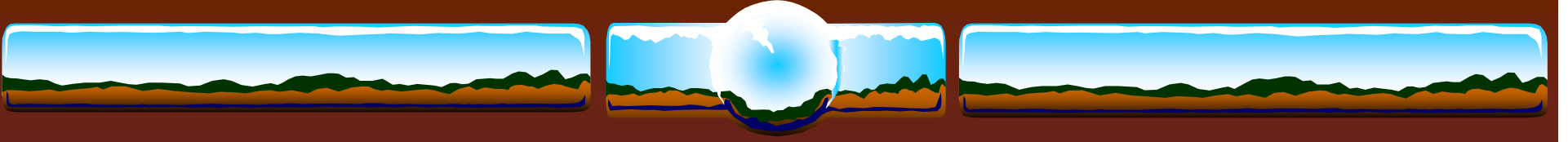
१. महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त नागपूरी व पंढरपूरी या म्हशींचा जातीचा विकास व सुधारणा करणे. राज्याच्या ज्या भागात या जातीचा मूळ वंश आहे त्या भागात याच जातीचे वळूंच्या गोठित रेतमात्रा वापरून त्या जातीची पैदास करणे.
२. गावठी म्हशींमध्ये अनुवंशिक सुधारणा करण्यासाठी मु-हा व सुरती या जातींच्या गोठित रेत मात्रा वापरणे.
३. शहरी व निमशहरी भागात - मु-हा व मेहसाणा
४. ग्रामीण भागात मु-हा व सुरती.





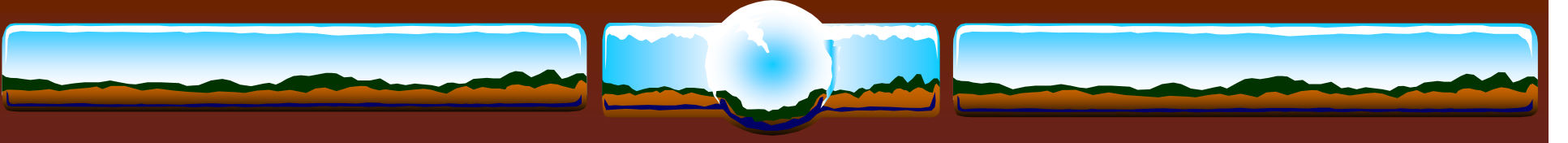
कृत्रिम रेतन सेवेचा गुणात्मक दर्जा (अ)

- कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांच्या कार्यावर संनियंत्रण.
- केवळ नोंदणीकृत तंत्रज्ञांनाच कृ.रे.सेवा देण्याची परवानगी.
- कृ.रे.सेवा देणा-या संस्थेकडे कृ.रे.च्या किमान सुविधा असणे आवश्यक.
- कृ.रे.सेवादेणा-या संस्थेने कामकाजाचा नियमित आढावा घेणे आवश्यक.
- कृ.रे.तंत्रज्ञास नियमित प्रशिक्षण देणे आवश्यक.



कृत्रिम रेतन सेवेचा गुणात्मक दर्जा (ब)

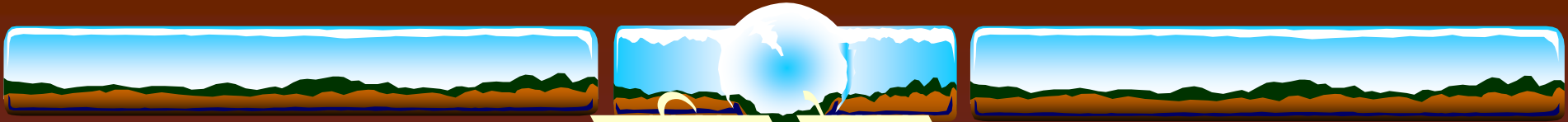
- ❖ गो.रे.मात्रा उत्पादक संस्थांनी पैदास चाचणी कार्यक्रम राबविणे आवश्यक.
- ❖ गो.रे.मात्रा उत्पादक संस्थांची शासनाकडे अधिकृत नोंदणी आवश्यक.
- ❖ सर्व प्रयोगशाळांनी एमएसपीच्या धर्तीवर कामकाज करणे आवश्यक व त्याचप्रमाणे आयएसओ प्रमाणक असणे आवश्यक.



कृत्रिम रेतन

कृत्रिम रेतनामधील महत्वाचे घटक

१. पशुपालक
२. गाय/म्हैस
३. वळू /विर्यमात्रा
४. तंत्रज्ञ

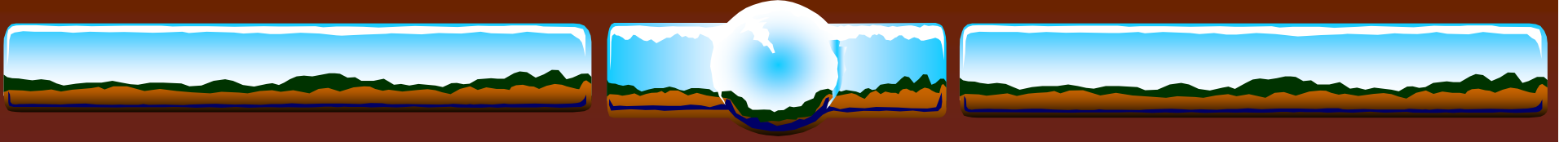


कृत्रिम रेतन

माजाच्या वेळी साहित्याच्या सहाय्याने गर्भपिशवीत विर्य सोडणे

गोठित रेत वापरून कृत्रिम रेतनाचे फायदे

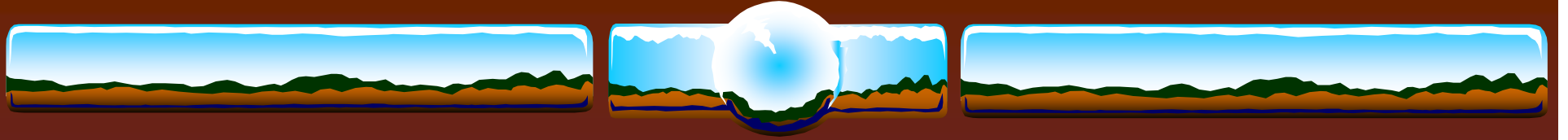
१. वळूचा जास्तीत जास्त वापर व त्यापासून जास्त प्रजोत्पादन.
२. आर्थिक दृष्ट्या नैसर्गिक संयोगापेक्षा स्वस्त.
३. लैंगिक आजाराचा प्रसार होत नाही.
४. वळूचा दूरपर्यंत वापर करता येतो.
५. वहातूकीस सुलभ.
६. वळू सिध्द करता येतो.
७. वर्षानुवर्षे मात्रा जतन करता येतात.
८. जलद गतीने अनुवंशिक सुधार व त्या योगे उत्पादन क्षमतेमध्ये वाढ
९. पशुपालकांच्या इच्छेनुसार उच्च उत्पादन क्षमतेच्या वळूंचे पर्याय उपलब्ध.



कृत्रिम रेतन

मर्यादा

१. प्रशिक्षणाची आवश्यकता व विशिष्ट साहित्याची गरज.
२. अपूरे तंत्रज्ञान, कमी प्रतीचे साहित्य आणि अस्वच्छता असल्यास गर्भधारणेवर परिणाम.
३. विर्यमात्रा जतन करताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक.
४. लोक जागृती करणे आवश्यक.
५. विशिष्ट असे पशुपैदास धोरण असणे गरजेचे.

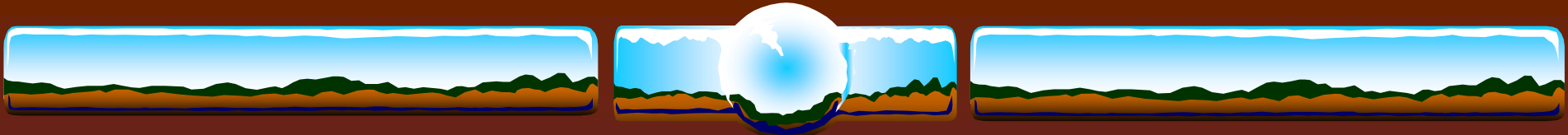


पशुपालकाचा भाग

१. व्यवस्थापन

२. योग्य माज ओळखणे

वेळ	माजाचे लक्षण दाखवण्याची %
सकाळी ६ ते दुपारी १२	22 %
दुपारी १२ ते सायंकाळी ६	10%
सायंकाळी ६ ते मध्यरात्री १२	25%
मध्यरात्री १२ ते सकाळी ६	43%

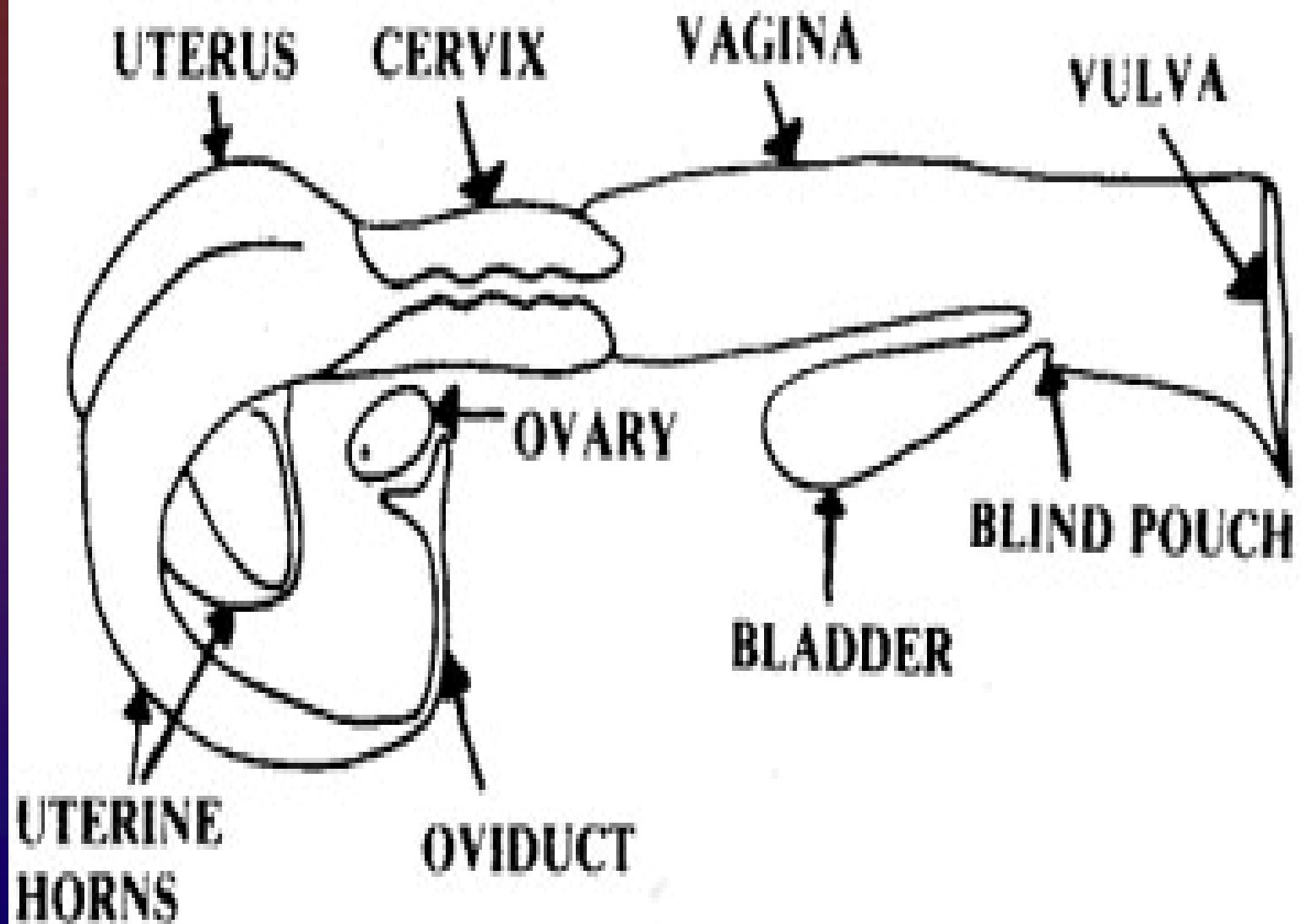


कृत्रिम रेतन

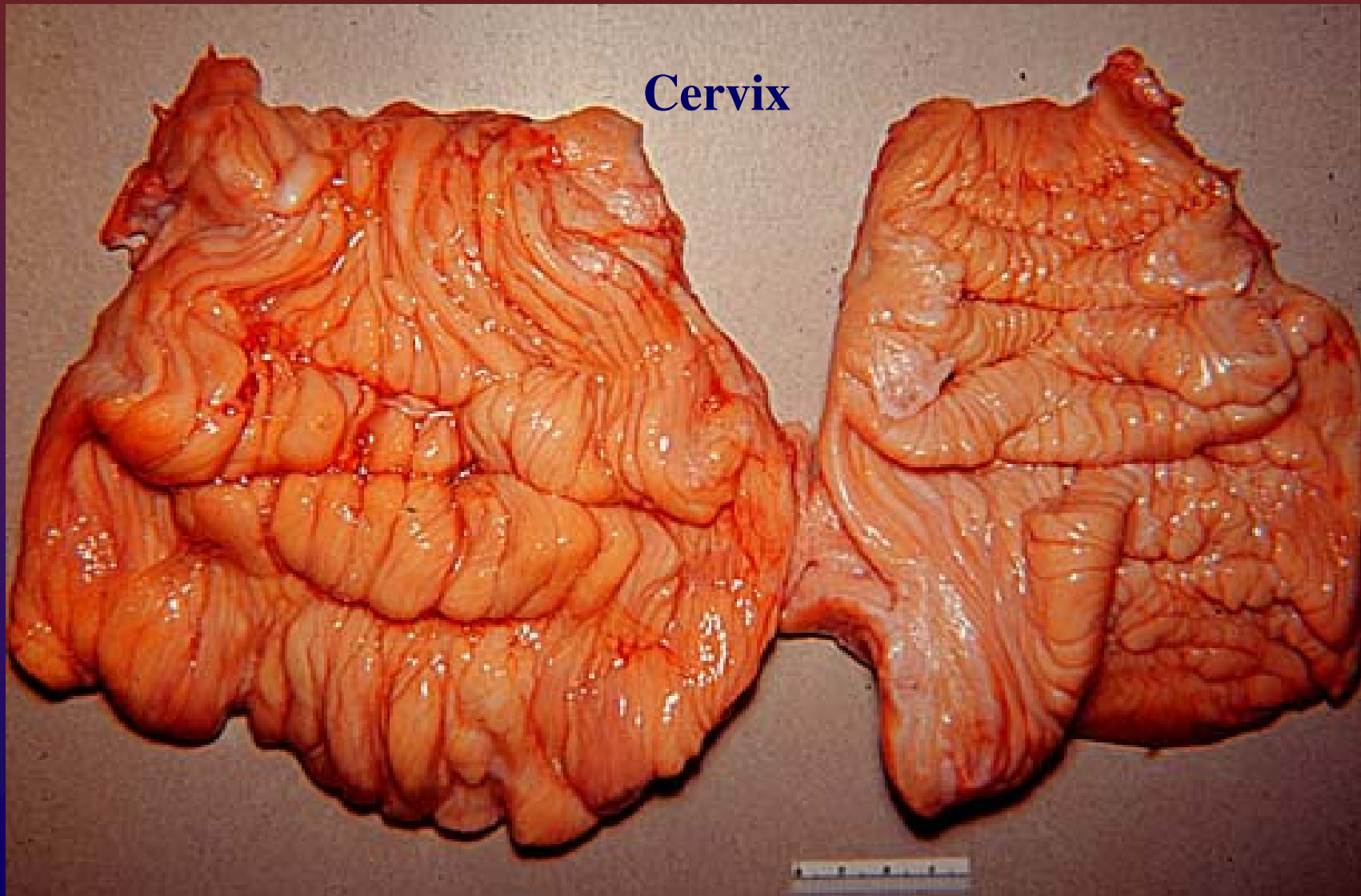
❖ माजाची लक्षणे

१. बेचैन होणे वारंवार लघवी करणे
२. योनीमार्ग सुजतो त्याचप्रमाणे स्लेश्म त्वचा (म्युकस मेब्रेन)ओलसर व लाल दिसते.
३. चिकट काचेसारखा सोट गळतो.
४. दुधात कमी पडते.
५. हांबरते.
६. इतर जनावरांवर उडते. मध्यमाजाच्या वेळी इतर जनावरांना उडू देते.

अंतर्गत जननेंद्रिये



कृत्रिम रेतन



बिजांडकोषावरील सीएल व जीएफ

CL

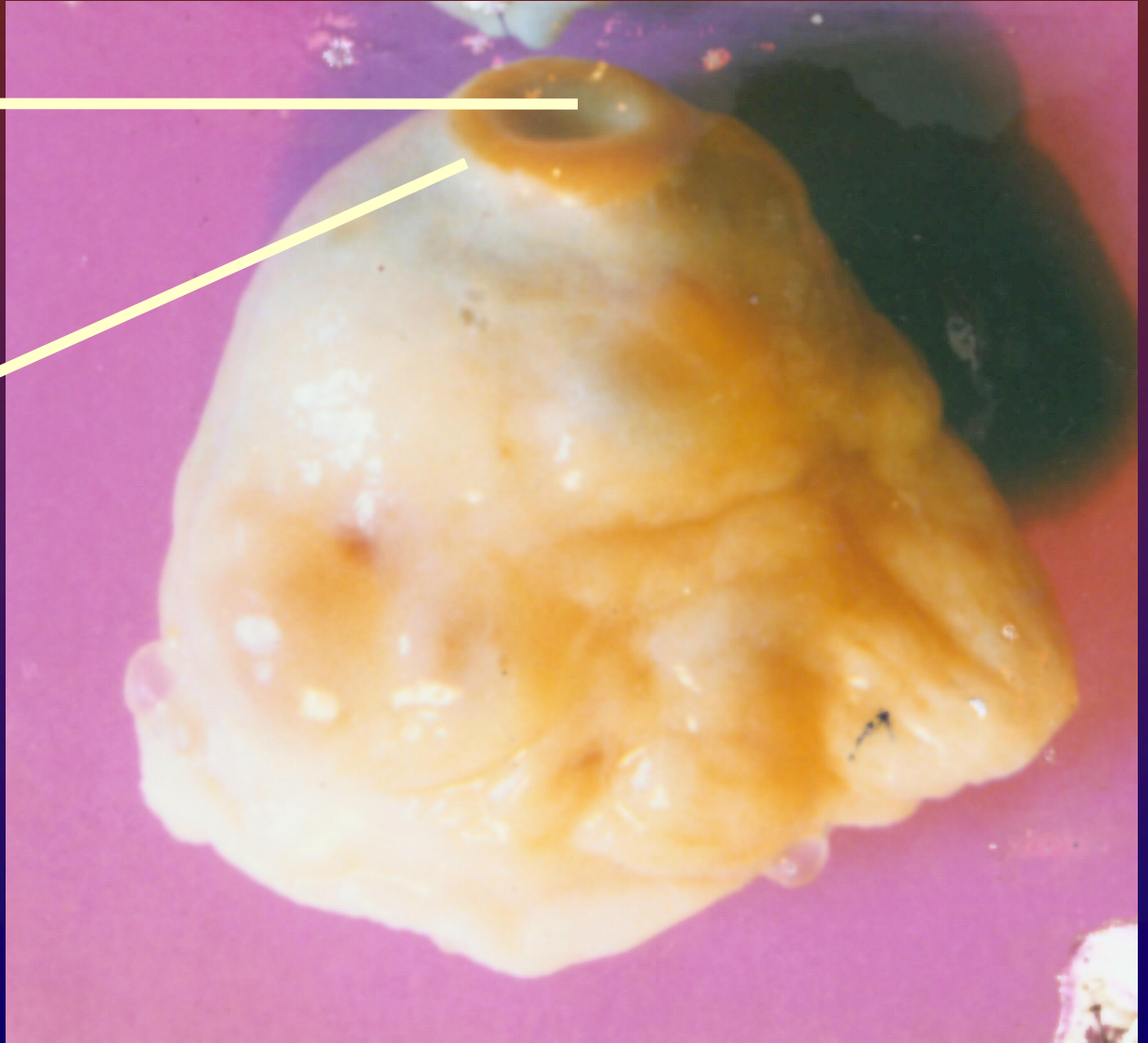


GF

बिजांडकोष - सीएल व जीएफ

मधील घळ

सीएलचा मुकुट



बिजांडकोष - सीएल व जीएफ

Left CL & Right follicle - midcycle heat / early pregnancy



बिजांडकोष - सीएल व जीएफ



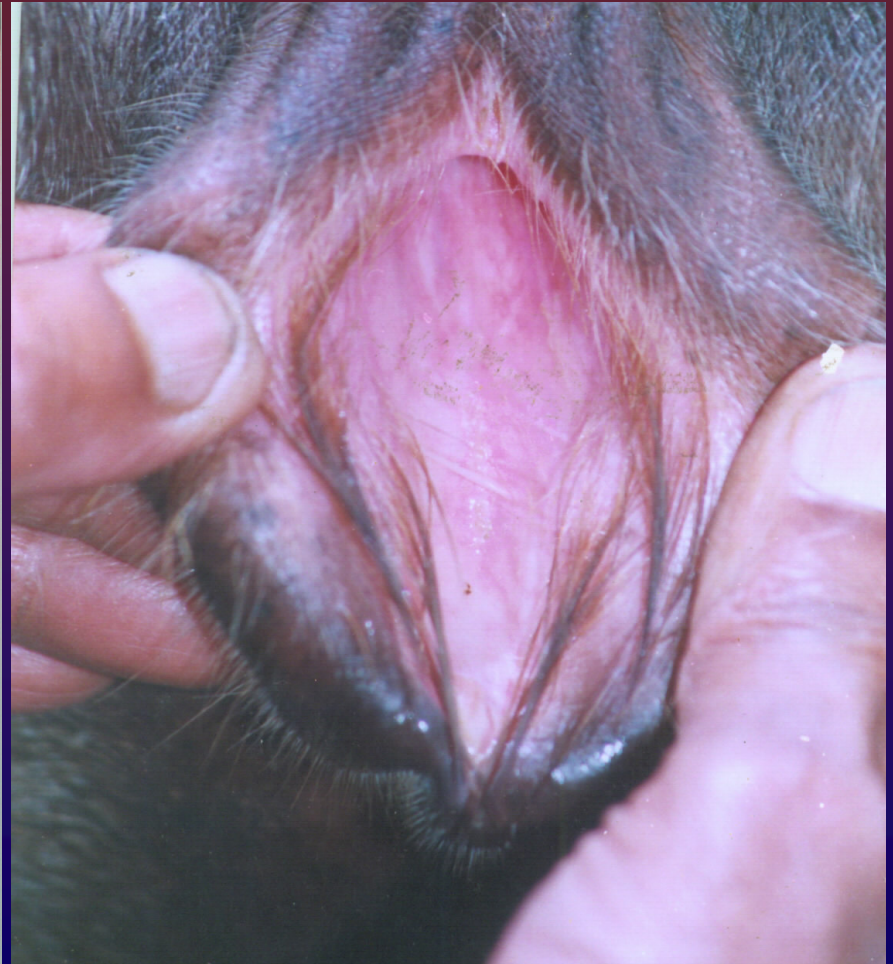
■ large follicle & CL
in the same ovary

□ gestational heat, seen
in mid cycle heat

□ AI is contra
indicated.

माजाची सुरवातीची अवस्था

Early heat in Buffalo, upper 1/3rd mucosa is pink



माजाची मध्य अवस्था



माजाची मध्य अवस्था

रक्त घटक कमी असल्यास मुका
माज दिसतो किंवा माज संपल्यावर
बिजांड उतरत नाही

माजाची मध्य अवस्था



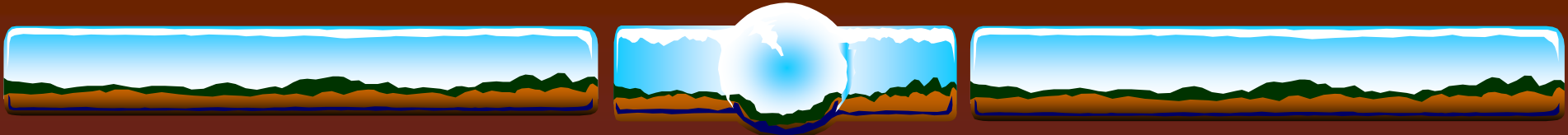
Oestral mucus string hanging upto hock - mid heat

कृत्रिम रेतन - योग्य माज



माजाची अवस्था

बाब	प्राथमिक माज	मध्य माज	उतरता माज
जनावरा वर उडणे अथवा उडू देणे	दुस-या जनावरांवर उडते	जनावर उडत असताना शांत उभी राहते	जनावर उडत असताना थांबत नाही
वर्तणूक	हंबरते, फिरत राहते, बेचैन राहते	इतर जनावरांशी लघट करते, चाटते, कमी चारा खाते	बेचैनी कमी होते, इतर लक्षणे कमी होतात
जननेंद्रिय	निरण सुजते व लालसर होते	निरण अधिक लाल होते व अधिक सुजते, योनीमार्ग ओलसर व चमकदार दिसते	निरणाची सुज कमी होते
सोट	थोडा व पाण्यासारखा तार न धरणारा	भरपूर काचेसारखा चमकदार व तार धरणारा	कमी परंतु जास्त धट्टू चिकटणारा रबरासारखा



कृत्रिम रेतन

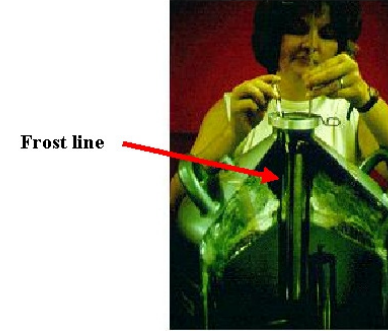
- ✓ (बिजांडमुक्ती) फलनासाठी उत्कृष्ट काळ : मध्य माजानंतर आठ ते दहा तासामध्ये
- ✓ बिजांडाचे आयुष्यमान : दहा ते वीस तास
- ✓ मध्यमाजाचा कालावधी : पंधरा ते अठरा तास
(कृ.रे.साठी मध्य माज सर्वोत्कृष्ट कालावधी)
- ✓ शुक्राणूंचे गर्भाशयातील आयुष्यमान : अठरा ते चोविस तास

कृत्रिम रेतन

कृत्रिम रेतनामध्ये तंत्रज्ञाचा भाग

१. योग्य माज ओळखून कृत्रिम रेतन करणे.
२. आवश्यक त्या साहित्याची मांडणी करणे.
३. थॉईंग योग्य तापमानास व योग्य वेळेत करणे.
४. योग्य ठिकाणी विर्य सोडणे.
५. आवश्यक त्या नोंदी घेणे.

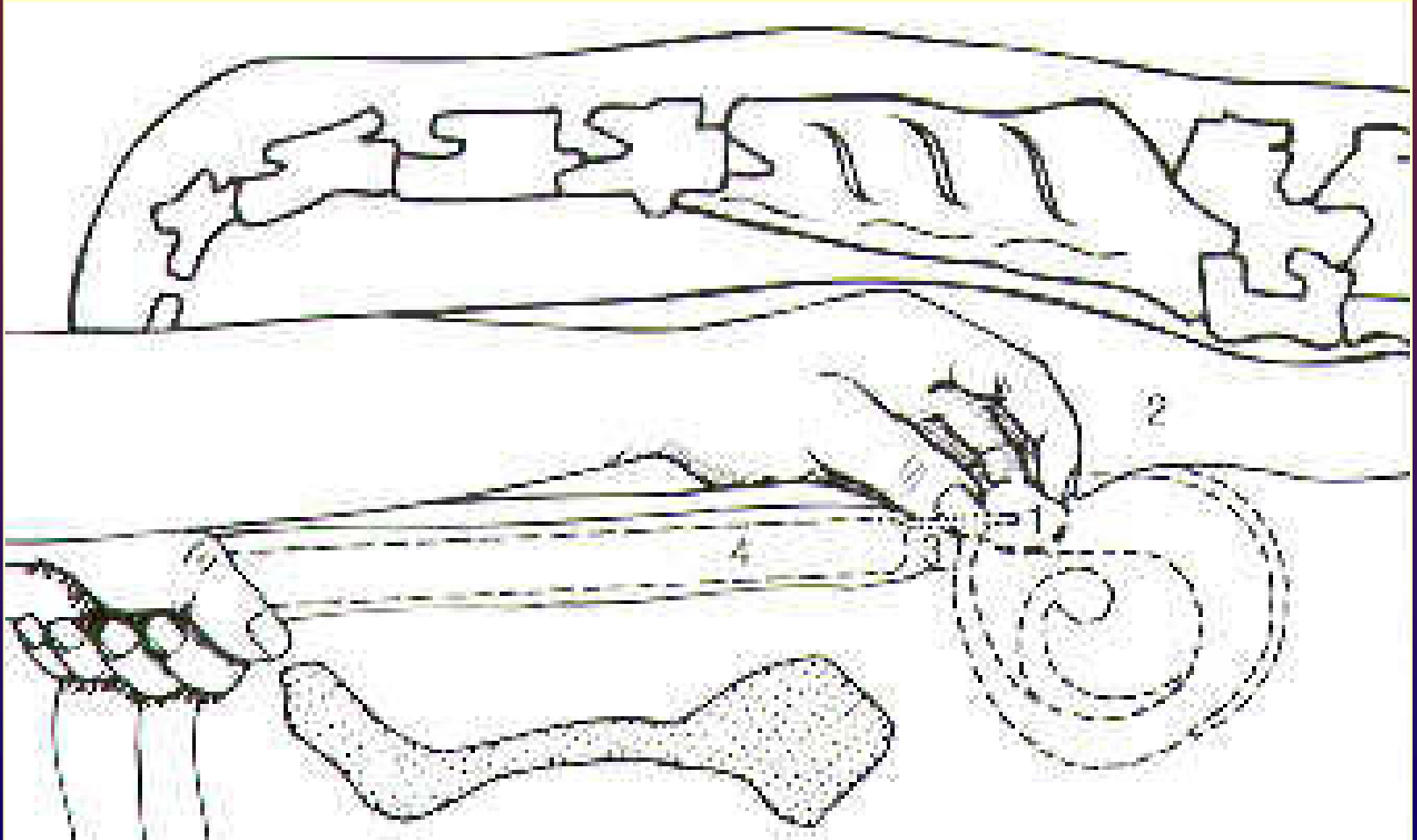
Handling Semen Below Frost Line
of Nitrogen Tank



Picture from Select Sires
Courtesy of Dr. Earl Aalseth

कृत्रिम रेतन

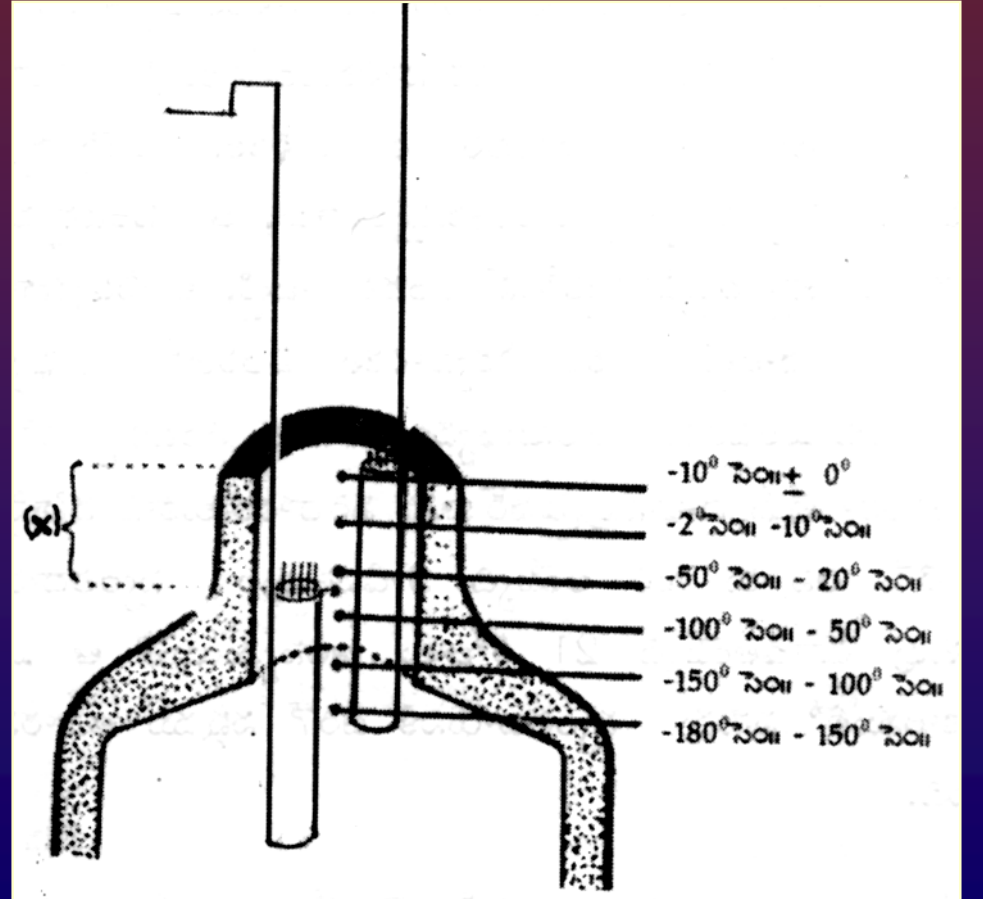
वरुड सुडणुडलके ठलकलण



કૃત્રિમ રેતન

❖ કૃત્રિમ રેતન કરતાના આવશ્યક સાહિત્ય

૧. ગરમ પાણી.(થૉઈન બૉક્સ)
૨. થર્મોમિટર
૩. ચિમટા, કાત્રી
૪. ટૉવેલ
૫. શિથ વ ગન
૬. પ્લૅસ્ટીક હૅન્ડ ગ્લોવ્હજ્
૭. સાબણ



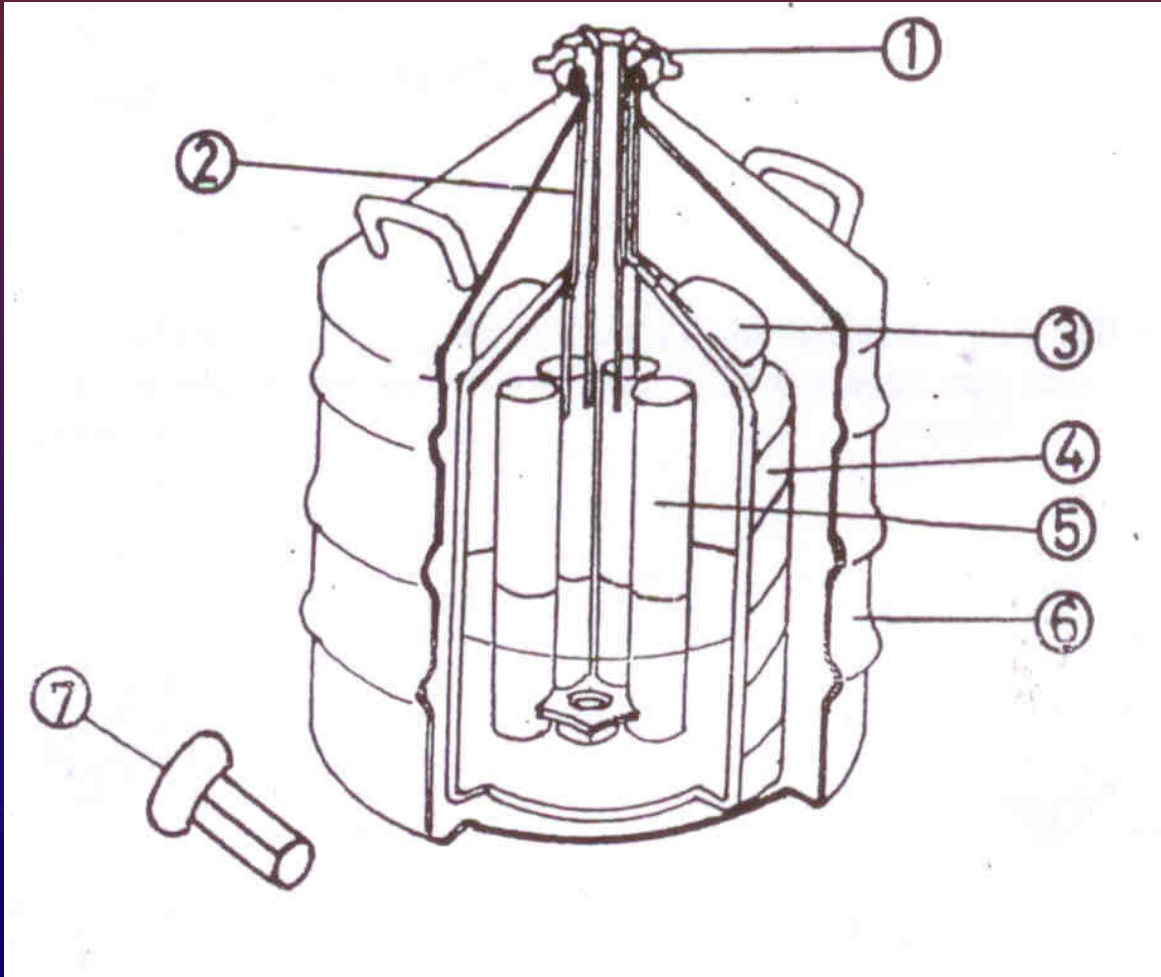
कृत्रिम रेतन

सुफलन - ठळक मुददे

- ✓ तंत्रज्ञाचे प्रशिक्षण
- ✓ रेतनाची योग्य वेळ – थंब रूल
- ✓ थॉईंग पध्दती (३७°सें तापमानाचे पाण्यात ३० सेकंद)
- ✓ रेतमात्रा कोरडी करणे
- ✓ झटकणे - सरळ कापणे
- ✓ द्रवनत्र पातळी
- ✓ गनचे तापमान
- ✓ विर्य दानाची जागा
- ✓ कृ.रे.पूर्वी चोपडाव्यासाठी साबणाचा वापर करू नये

कृत्रिम रेतन

द्रवनत्रपात्र



(1) कॅनिस्टर बसण्यासाठी खाचा

(2) मध्य नलिका,

(3) सूक्ष्मशोषीका,

(4) आतिल भांडे,

(5) कॅनिस्टर,

(6) बाहेरील भांडे,

(7) झाकण

द्रवनत्रपात्रांची हाताळणी

- ✓ द्रवनत्रपात्र उन्हात ठेवू नये. द्रवनत्रपात्र थंड जागेच्या ठिकाणी ठेवावे
- ✓ द्रवनत्रपात्र नेहमी कोरड्या जागेवर पोत्यावर किंवा लाकडी फळीवर ठेवावे व ओल्या जागेवर ठेवू नये .
- ✓ निष्काळजी हाताळणी, द्रवनत्रपात्र आपटणे इत्यादी बाबी नेहमी टाळाव्यात.
- ✓ द्रवनत्रपात्र दोन्ही हातांनी उचलावे व अलगद ठेवावे.

द्रवनत्रपात्रांची हाताळणी

अयोग्य



WRONG

योग्य



CORRECT

द्रवनत्रपात्रांची हाताळणी

योग्य



CORRECT

अयोग्य



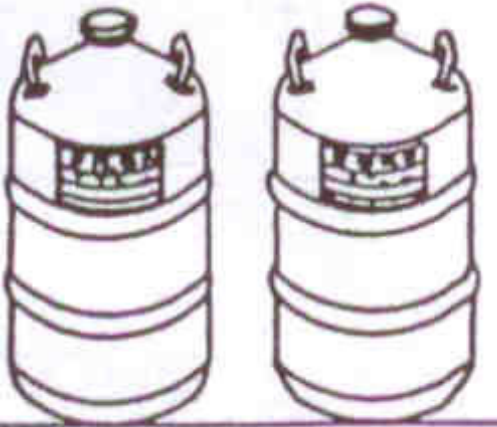
WRONG

द्रवनत्रपात्रांची हाताळणी

OSION.

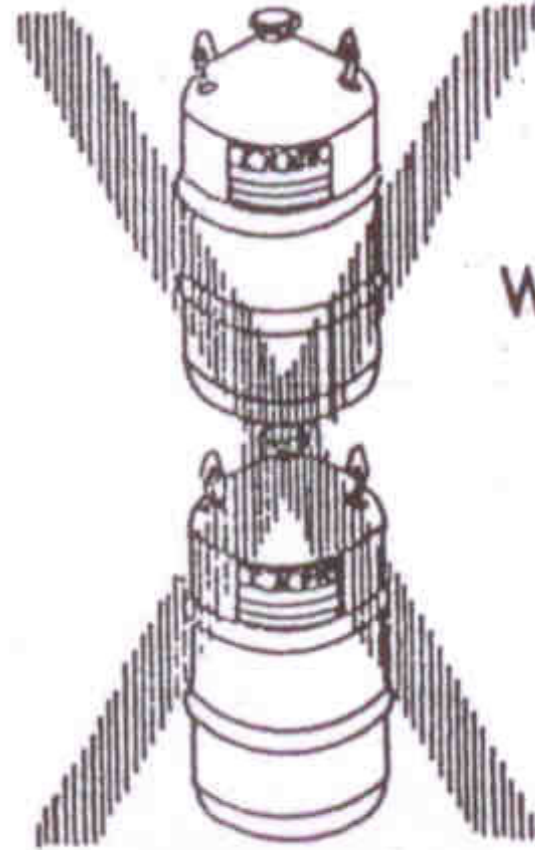
योग्य

CORRECT



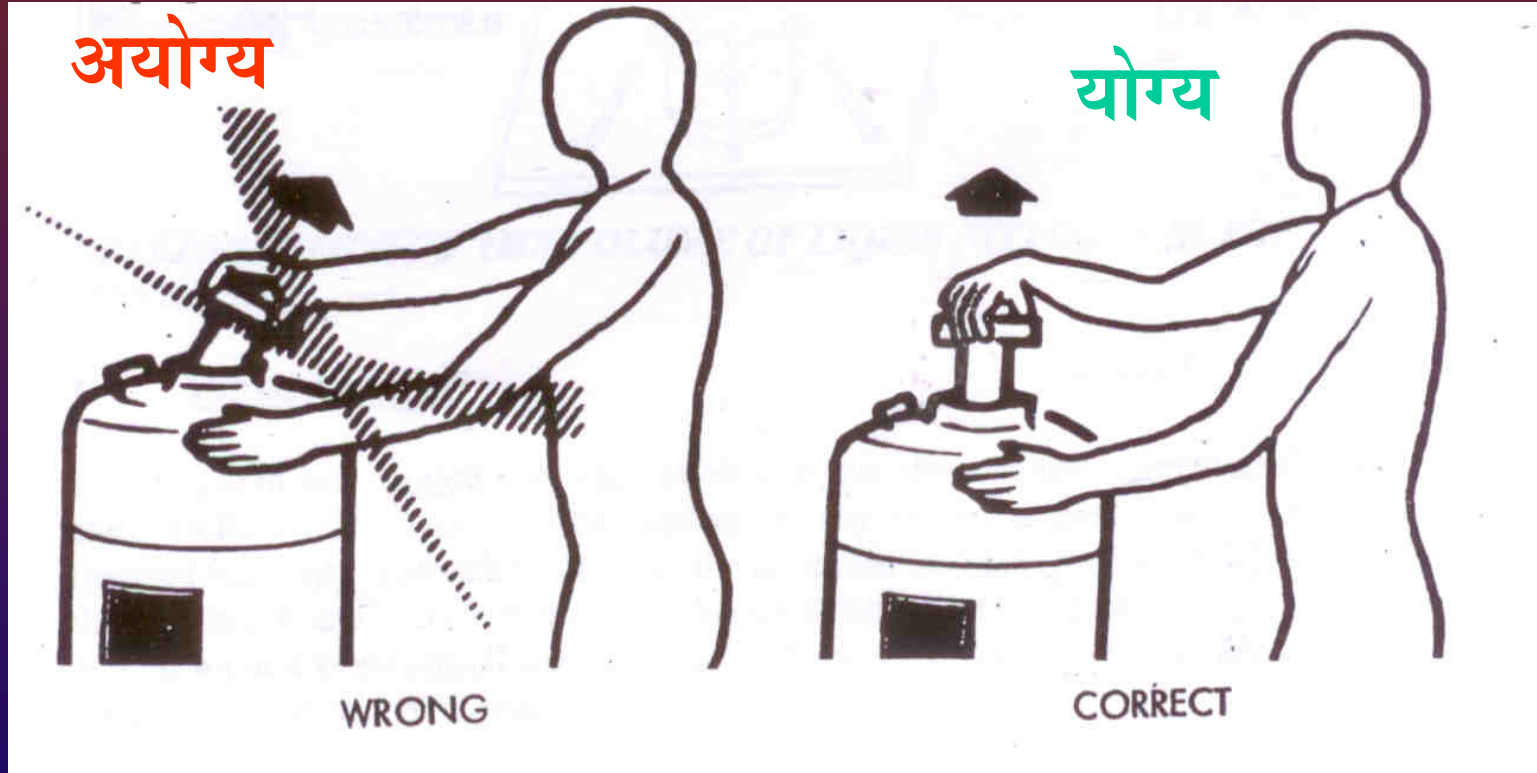
अयोग्य

WRONG

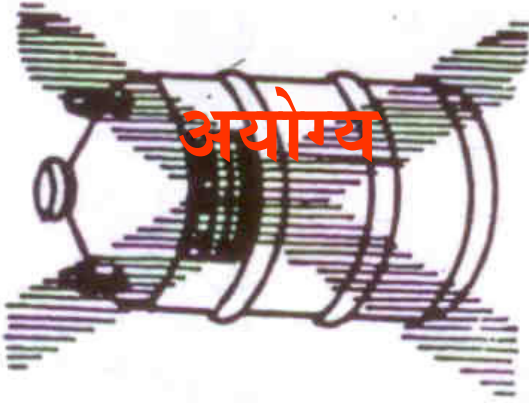


...drilling or punching on the container wall This may

द्रवनत्रपात्रांची हाताळणी



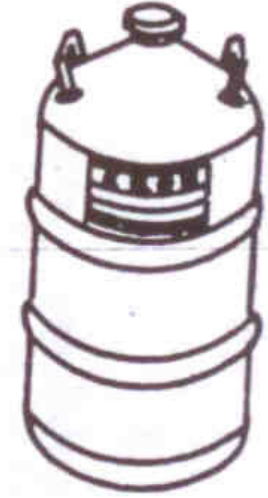
द्रवनत्रपात्रांची हाताळणी



अयोग्य

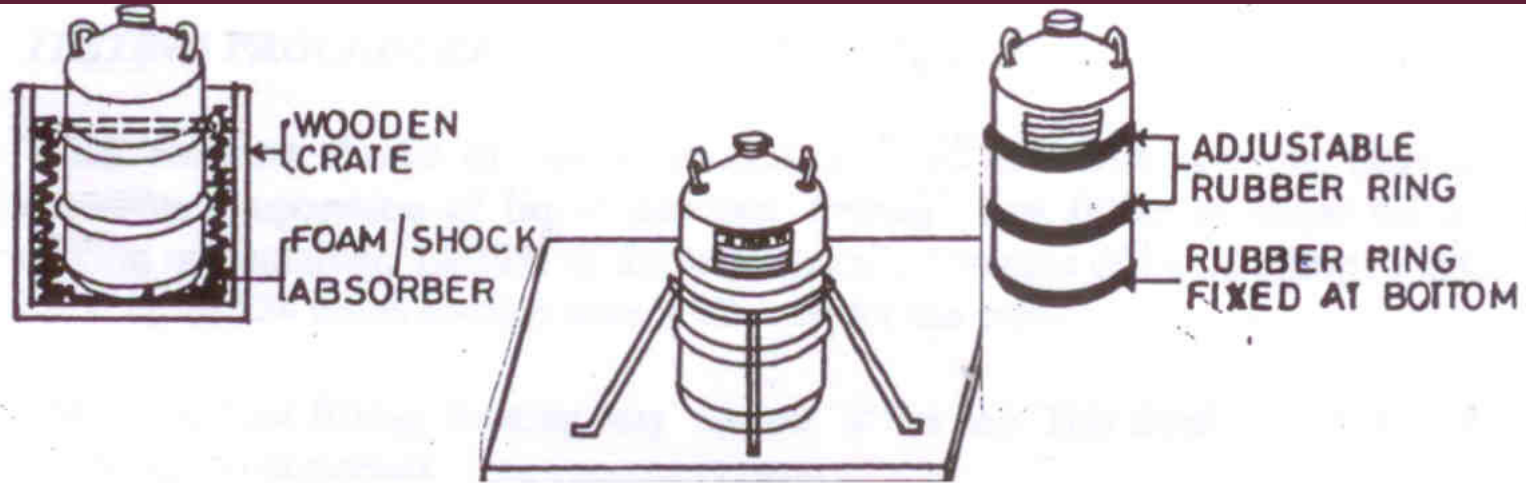
WRONG

योग्य



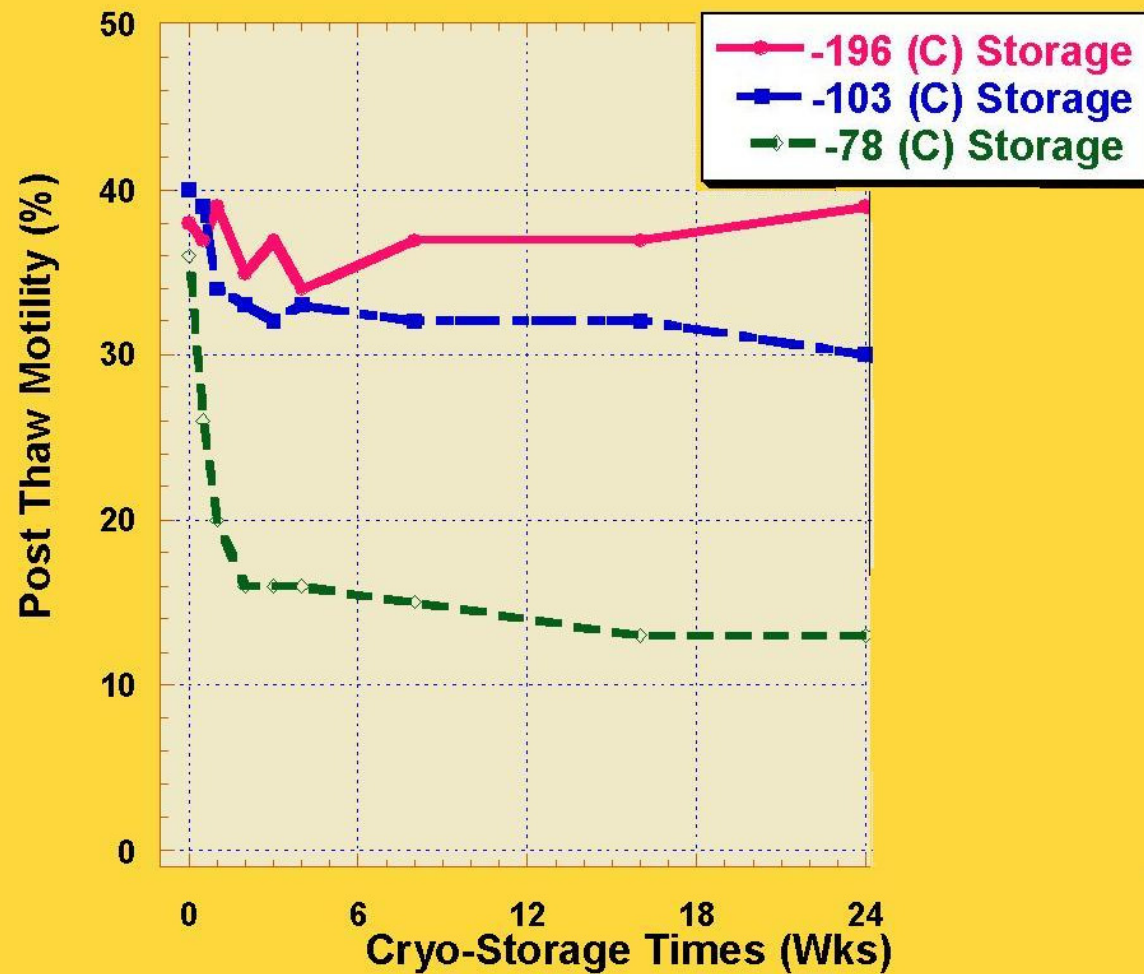
CORRECT

द्रवनत्रपात्रांची हाताळणी



रेतमात्रांवर तापमानाचा होणारा परिणाम

Effect of Storage Temperature
on Post thaw Motility



उत्कृष्ट कृ.रे.फलानिष्पत्तासाठी शुभेच्छा

